

Aula 7 — Técnicas de Construção de Algoritmos: Generalização

PROFCOMP · Pensamento Computacional · Julia + Pluto

A aula define generalização como a construção de uma solução mais genérica a partir de uma solução mais específica, de modo que a nova versão passe a funcionar em outros contextos, não apenas no caso original. O movimento central é substituir um valor fixo por um parâmetro — do cálculo isolado “dobro(4) = 8” para a função $\text{dobro}(x) = 2x$, válida para qualquer x — e a aula chama atenção para o fato de que generalizar exige também testar os limites da nova solução: para quais entradas ela continua fazendo sentido. Repetições de um mesmo cálculo com valores diferentes são apontadas como o sinal mais comum de que uma generalização é necessária, e documentar o que a função espera receber e o que ela devolve é tratado como parte do próprio processo de generalizar.

As dez tarefas do bloco, em Julia/Pluto, levam o estudante a transformar cálculos fixos em funções parametrizadas e a testar essas funções em diferentes entradas, incluindo casos-limite em que a generalização deixa de valer. A aula se conecta à decomposição vista na Aula 6: subproblemas já isolados são, muitas vezes, o material bruto que a generalização transforma em regras reutilizáveis.